ЗАНЯТИЕ 10

Пробник №1

ПРАВИЛА

Как на экзамене

- 4 часа, без калькулятора и телефона.
- Ответ — в бланк справа от условия, решение — в тетрадь.
- Задачи можно решать в любом порядке.
- Ответ в той форме, какую просят: «десятичной дробью», «в градусах».

ТАЙМИНГ

План на 4 часа

1. 0:00–1:30 — задачи 1–8 (алгебра, текстовая, вероятность).
2. 1:30–3:15 — геометрия 9–13, сначала короткие.
3. 3:15–4:00 — проверка ответов и возврат к пропущенным.

ОФОРМЛЕНИЕ

Что писать в тетради

- Номер задачи и краткое решение.
- Переходы с условиями: «при $x \geq 1$», «ОДЗ: …».
- В текстовой задаче — что обозначено за x, уравнение, отбор корней.
- В геометрии — рисунок и ссылки на теоремы.

РАЗБОР · ЗАМЕНА

Решите: $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) = 8$

РАЗБОР · ЗАМЕНА

Решите: $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) = 8$

Ответ. $t = x^2 - 3x$: $t = 4$ или $t = -2$; $x \in \{-1;\ 1;\ 2;\ 4\}$

РАЗБОР · ТЕКСТОВАЯ

Автобус и ремонт

Расстояние между городами 300 км. Проехав половину пути, автобус простоял 30 минут, а затем увеличил скорость на 10 км/ч и прибыл вовремя. Найдите первоначальную скорость.

РАЗБОР · ТЕКСТОВАЯ

Автобус и ремонт

Расстояние между городами 300 км. Проехав половину пути, автобус простоял 30 минут, а затем увеличил скорость на 10 км/ч и прибыл вовремя. Найдите первоначальную скорость.

Ответ. $\dfrac{150}{v} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{150}{v+10}$, $v = 50$ км/ч

РАЗБОР · ПРОГРЕССИИ

Геометрическая и арифметическая

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и седьмой члены арифметической. Найдите их, если $a + b + c = 42$.

Геометрическая и арифметическая

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и седьмой члены арифметической. Найдите их, если $a+b+c=42$.

Ответ. $b=a+2d$, $c=a+6d$, $b^2=ac \Rightarrow a=2d$; числа $6,\ 12,\ 24$

РАЗБОР · ВЕРОЯТНОСТЬ

Двузначные числа

Из двузначных чисел с чётной цифрой десятков случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма его цифр равна 12. Ответ запишите десятичной дробью.

РАЗБОР · ВЕРОЯТНОСТЬ

Двузначные числа

Из двузначных чисел с чётной цифрой десятков случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма его цифр равна 12. Ответ запишите десятичной дробью.

Ответ. Всего $4 \cdot 10 = 40$ чисел; подходят $48,\ 66,\ 84$; $P = 0{,}075$

РАЗБОР · ОКРУЖНОСТЬ В УГЛЕ

Найдите длину окружности

Окружность вписана в угол 120° с вершиной O. Расстояние от O до центра окружности равно 6. Найдите длину окружности.

РАЗБОР · ОКРУЖНОСТЬ В УГЛЕ

Найдите длину окружности

Окружность вписана в угол 120° с вершиной O. Расстояние от O до центра окружности равно 6. Найдите длину окружности.

Ответ. Центр на биссектрисе, $r = 6\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$, длина $6\sqrt{3}\,\pi$

РАЗБОР · ОТНОШЕНИЕ ОТРЕЗКОВ

Найдите $BO : OM$

В треугольнике ABC проведены медиана BM и отрезок AN, N лежит на BC, $BN : NC = 2 : 1$. Отрезки BM и AN пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

Найдите $BO : OM$

В треугольнике ABC проведены медиана BM и отрезок AN, N лежит на BC, $BN : NC = 2 : 1$. Отрезки BM и AN пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

Ответ. $BO : OM = 4 : 1$

РАЗБОР · ПЛОЩАДЬ

Найдите периметр

Площадь треугольника ABC равна 6, $AB = 5$, $AC = 4$, угол A острый. Найдите периметр треугольника.

РАЗБОР · ПЛОЩАДЬ

Найдите периметр

Площадь треугольника ABC равна 6, $AB = 5$, $AC = 4$, угол A острый. Найдите периметр треугольника.

Ответ. $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $BC = 3$, периметр 12

Расстояние между центрами

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) $AB = 15$, $BC = 20$, BK — высота. Найдите расстояние между центрами окружностей, вписанных в треугольники ABK и CBK.

Расстояние между центрами

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle B = 90^\circ$) $AB = 15$, $BC = 20$, BK — высота. Найдите расстояние между центрами окружностей, вписанных в треугольники ABK и CBK.

Ответ. $r_1 = 3$, $r_2 = 4$; в координатах с началом K: $I_1(-3;\ 3)$, $I_2(4;\ 4)$, расстояние $5\sqrt{2}$

ИТОГ

Что дальше

- Таблица: задача — решена / ошибка в идее / ошибка в счёте / не начата.
- Темы с ошибками — в план занятия 23.
- Дома — работа над ошибками и листок ДЗ.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.